



Universidad
Indoamérica

UNITÉ 1 · INGÉNIERIE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION · 4E SEMESTRE

Fondements des systèmes d'exploitation

Andrés Rubio Proaño

Universidad Tecnológica Indoamérica · Faculté d'ingénierie

Qu'est-ce qu'un système d'exploitation?

Ce que nous ferons

- Principes généraux
- Exemples pratiques de programmation (9 laboratoires en C)
- Étudier les couches les plus basses du logiciel
- **Nouveau:** comment les systèmes d'exploitation accueillent des agents d'IA

Ce que ce n'est pas

- Pas un cours de C → lisez *The C Programming Language* (Kernighan et Ritchie)
- Pas un cours de shell → apprenez votre shell: utilisez `man`

Neuf unités, un laboratoire par unité

1	Introduction	TD0	6	Signaux et mémoire partagée	TD5
2	Appels système	TD1	7	Threads et concurrence	TD6
3	Fichiers	TD2	8	Réseau: les sockets	TD7
4	Processus et mémoire	TD3	9	OS natif pour l'IA	TD8
5	Tubes	TD4			

Un système d'exploitation...

- **gère et masque** la complexité du matériel au programmeur
- fournit l'interface d'une **machine virtuelle** : processus, fichiers, mémoire virtuelle, sockets
- **protège** les utilisateurs et les programmes les uns des autres

Les services du système d'exploitation

Gestionnaire de ressources

- Masque la complexité du matériel
- Résout les conflits d'accès et partage équitablement
- Gère les erreurs
- Empêche le mauvais usage de la machine

Rend la machine facile à utiliser

- Bibliothèques standard (glibc, graphisme, réseau)
- La programmation devient plus simple et portable (POSIX)

Quelles ressources? Quels services?

Temps processeur

Ordonnancement des tâches sur les cœurs (U4)

Mémoire

Allocation et protection (U4, U6)

Entrées/sorties

Fichiers et permissions, réseau, fenêtres (U2, U3, U8)

Énergie

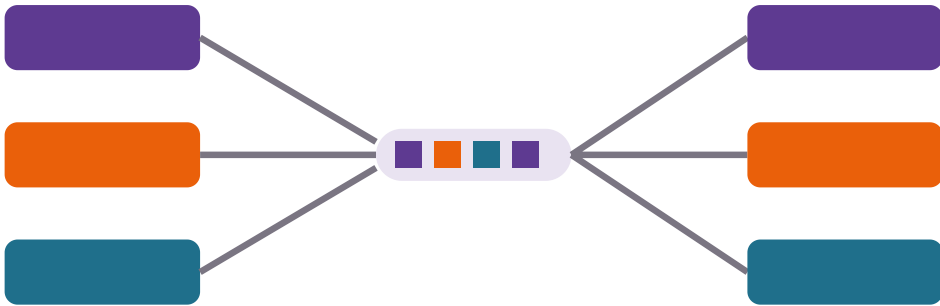
Fréquence du processeur, mise en veille

Accélérateurs (2026)

GPU et NPU pour l'IA: l'OS les partage comme n'importe quelle ressource (U9)

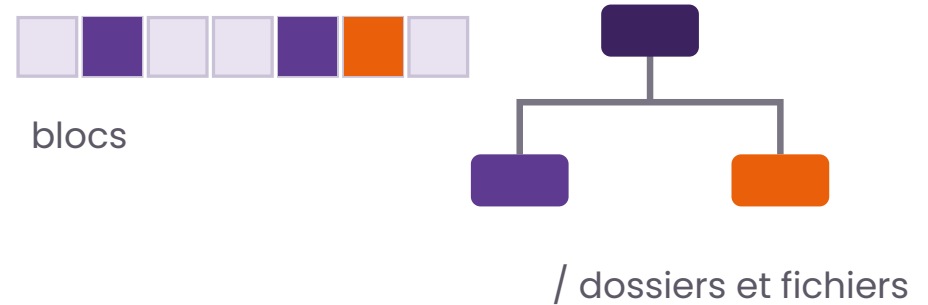
Structurer les données

Multiplexer le réseau



Un seul flux de bits avec les données de nombreux programmes vers de nombreux serveurs, séparées à l'arrivée.

Organiser le disque



Un immense tableau de blocs qui stocke un arbre de dossiers et de fichiers (U3).

Dans les supercalculateurs (TOP500, juin 2026)

#	SYSTÈME	SITE	HPL
1	LineShine	Shenzhen, Chine	2,198 EF
2	El Capitan	LLNL, États-Unis	1,809 EF
3	Frontier	ORNL, États-Unis	1,353 EF
4	Aurora	ANL, États-Unis	1,012 EF
5	JUPITER Booster	Jülich, Allemagne	1,000 EF

1 EF = 10^{18} opérations en virgule flottante par seconde. Cinq systèmes dépassent déjà l'exaflop. LineShine utilise Kylin OS, une distribution basée sur Linux. Source: top500.org (la liste est mise à jour tous les 6 mois).

Dans les centres de données et dans le cloud

Centres de données

Banques, assureurs, universités: des milliers de serveurs, presque tous sous Linux, beaucoup virtualisés.

Cloud: pas d'emplacement physique

Machines virtuelles et conteneurs répartis dans le monde entier; l'OS de votre « ordinateur » est un service (stockage, messagerie, calcul).

Mobiles, embarqué et systèmes critiques

- Téléphones: Android (noyau Linux) et iOS (noyau XNU)
- Embarqué: modems, téléviseurs, voitures; OS temps réel comme FreeRTOS, Zephyr, QNX ou VxWorks

Systèmes critiques: parfois sans OS généraliste

- Un seul programme, qui n'a pas à tourner ailleurs
- Temps réel: un OS dédié à des tâches précises, ou aucun
- Langages synchrones à temps de réaction garanti: Lustre, Esterel

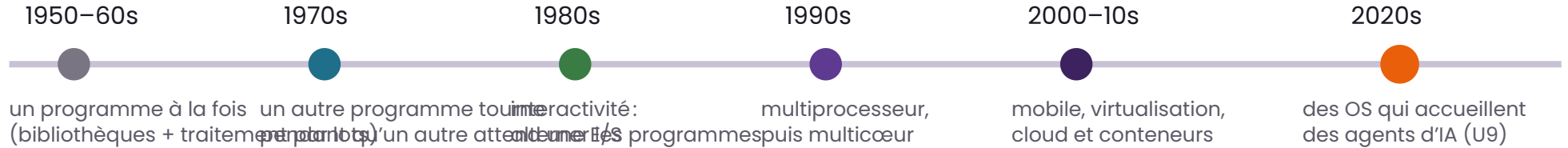
Masquer la complexité du matériel

Les machines sont très différentes:

- type et nombre de processeurs et de cœurs (cette machine: 28)
- quantité de mémoire
- type de disque ou de carte réseau

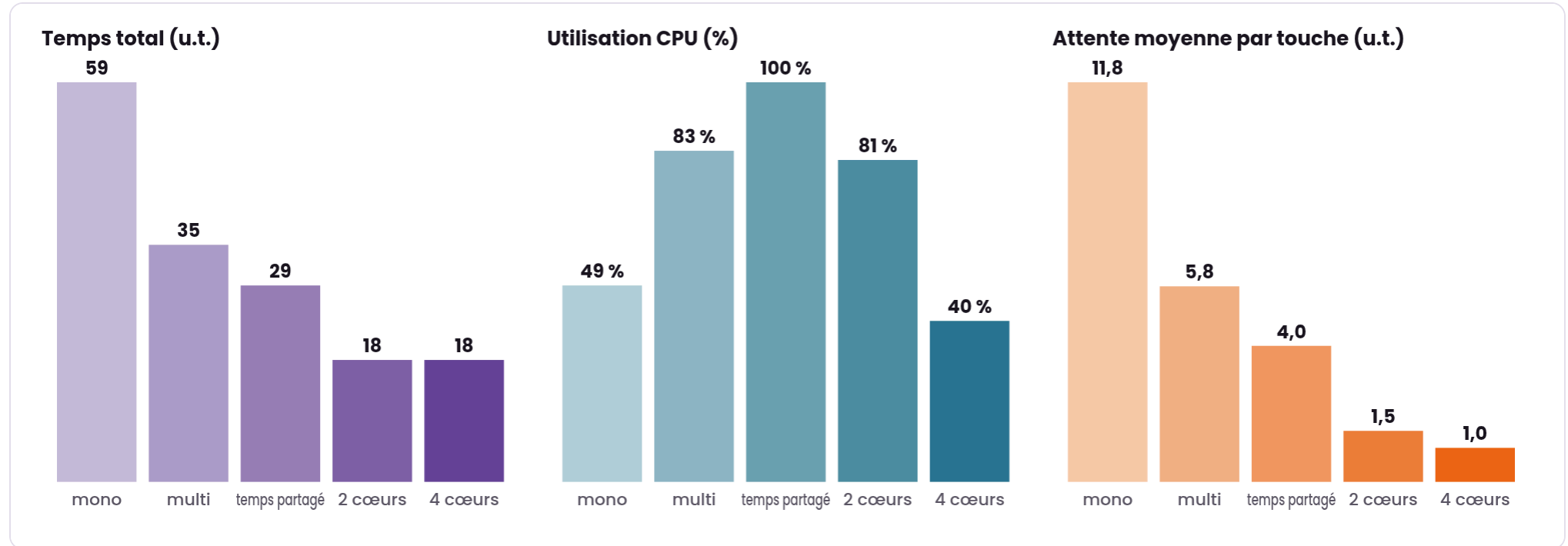
Nous voulons que **le même programme fonctionne sur toutes** sans modification: avec plus ou moins de mémoire, avec n'importe quelle carte réseau, avec un SSD local ou un NAS distant.

Un peu d'histoire

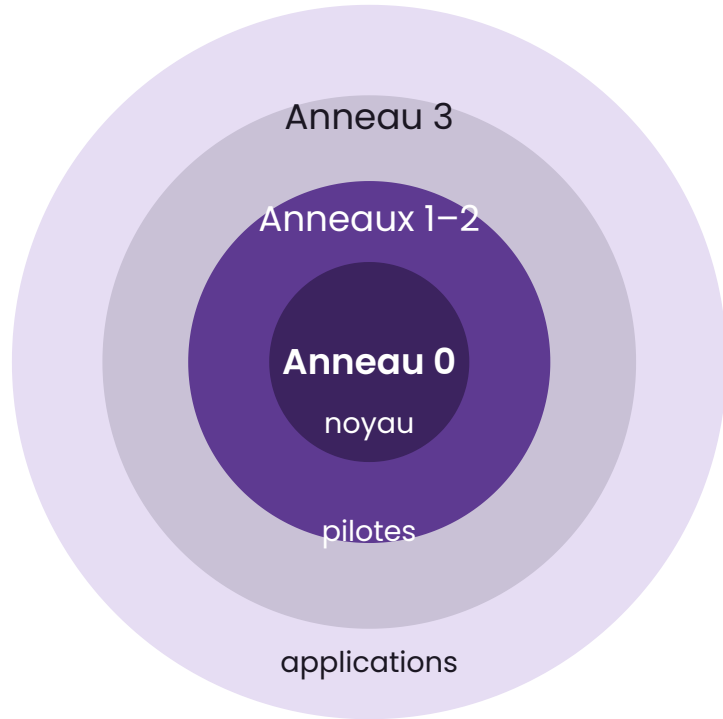


Au début, un OS n'était que quelques bibliothèques, avec deux hypothèses: *pas de programmeurs malveillants* et *un programme à la fois*. Conséquence: du temps machine et du temps utilisateur gaspillés. Chaque époque a levé une hypothèse... et ajouté un problème que ce cours étudie.

Temps machine et temps utilisateur gaspillés



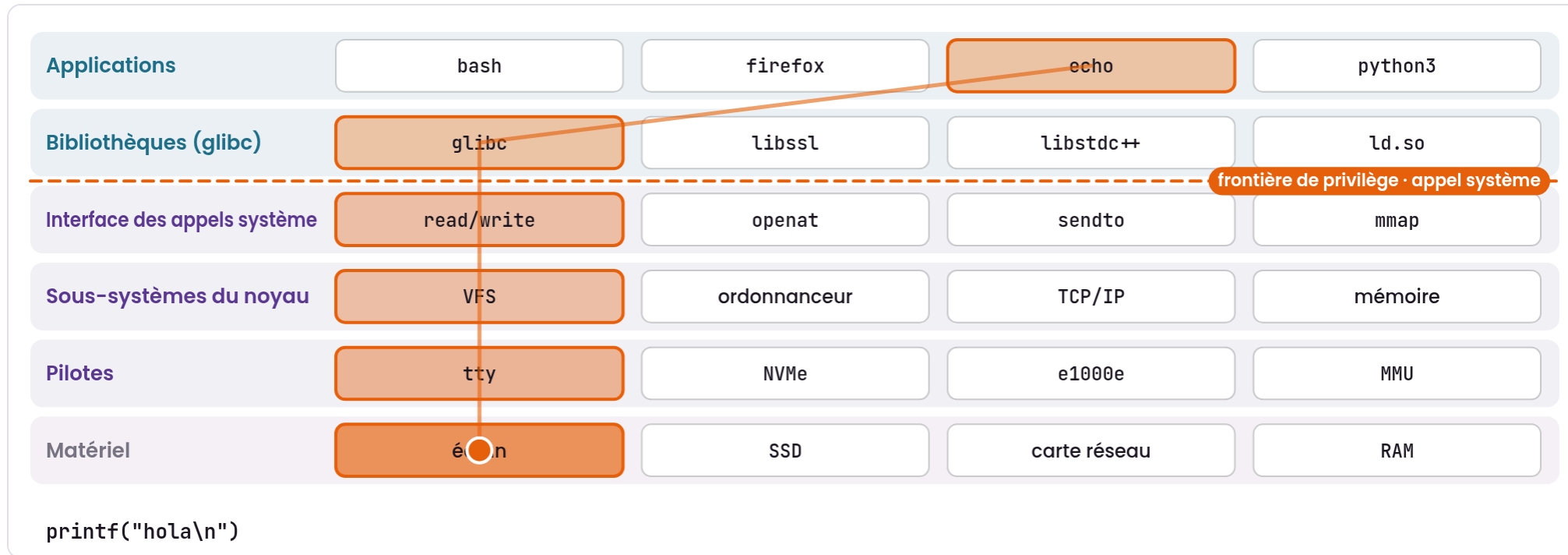
Structure d'un OS moderne: un oignon



x86 définit 4 anneaux; Linux et Windows n'en utilisent que deux: **l'anneau 0** (noyau, le plus privilégié) et **l'anneau 3** (applications, le moins privilégié).

Le noyau **n'est pas root**: root est un utilisateur; le noyau est le code qui s'exécute dans l'anneau 0.

Les composants, parcourus par une requête

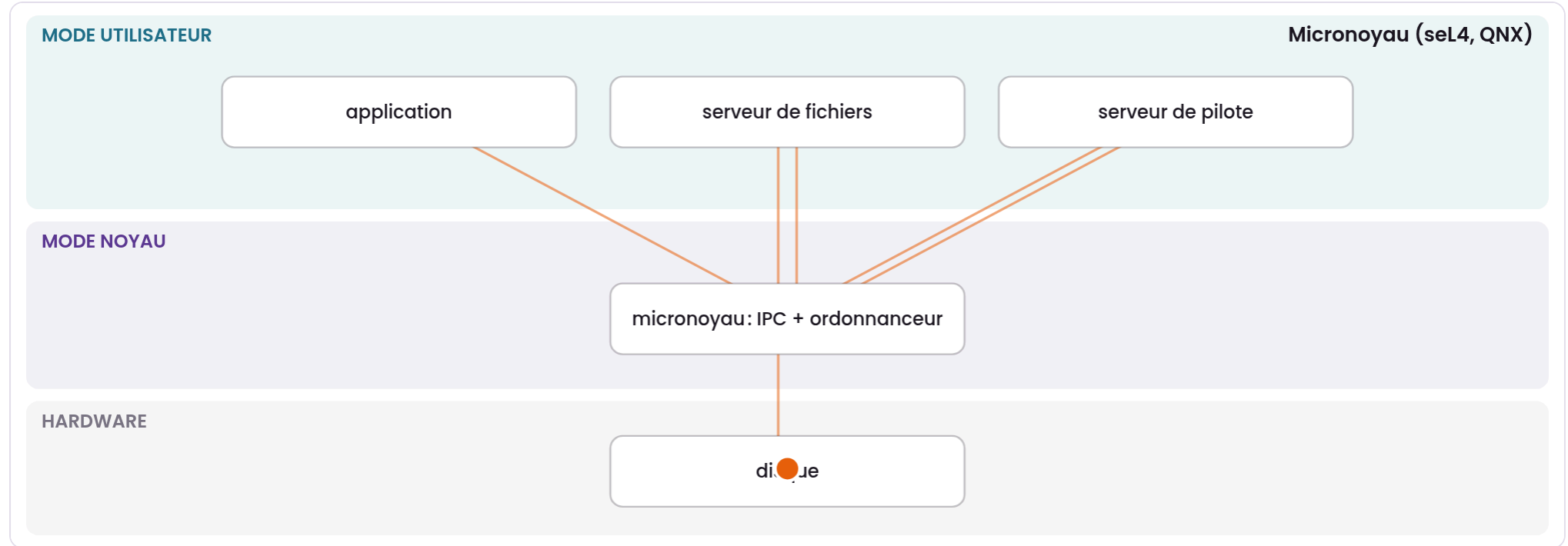


Un logiciel très complexe

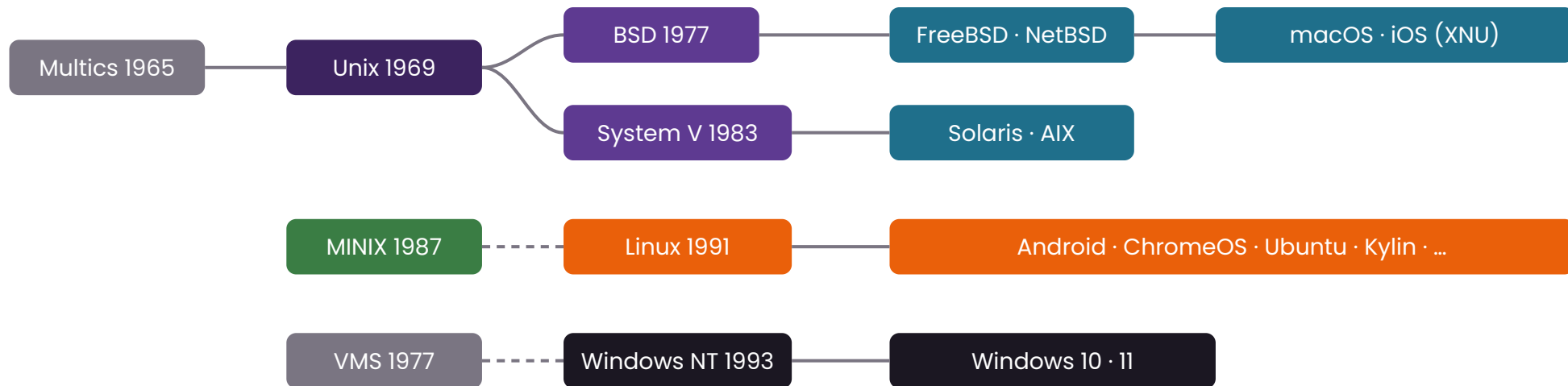
- Le noyau Linux compte des dizaines de millions de lignes de code; la plupart sont des **pilotes**.
- Des milliers de développeurs par version; une nouvelle version toutes les 9 à 10 semaines.
- Sur la machine du cours: Linux 7.0 et **258 modules chargés**.

C'est pourquoi l'architecture compte: que se passe-t-il si l'un de ces pilotes tombe en panne?

Monolithique, micronoyau, hybride

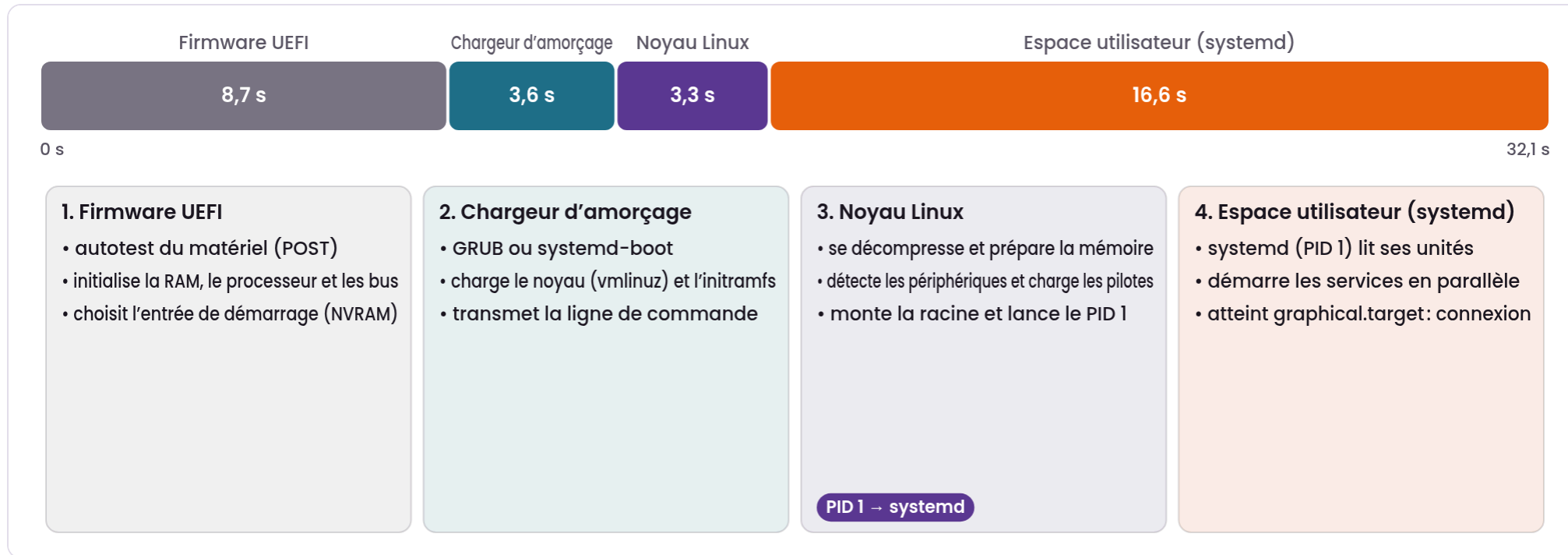


Exemples et généalogie



Trait plein: descendance du code; pointillé: influence de conception (Linux s'est inspiré de MINIX; Windows NT de VMS, avec le même architecte principal). Aussi: GNU/Hurd (micronoyau), Plan 9, VxWorks.

De l'allumage à la connexion (temps réels)



Pour aller plus loin

- Silberschatz, Galvin, Gagne. *Operating System Concepts*, 10th ed.
- Arpaci-Dusseau. *Operating Systems: Three Easy Pieces* (gratuit)
- Cours en ligne: CS 162 (Berkeley), CS 140 (Stanford)
- top500.org · man7.org/linux/man-pages · docs.kernel.org



Universidad
Indoamérica

À RETENIR · LABORATOIRE TD0

Trois questions

1. Quels services un OS rend-il en tant que gestionnaire de ressources ?
2. Pourquoi le noyau n'est-il pas la même chose que root ?
3. Que gagne et que perd un micronoyau par rapport à Linux ?